



MORFOFISIOLOGIA III

VIDEOCONFERENCIA 4

METABOLISMO Y SU REGULACION.

“TRANSPORTE DE LIPIDOS”

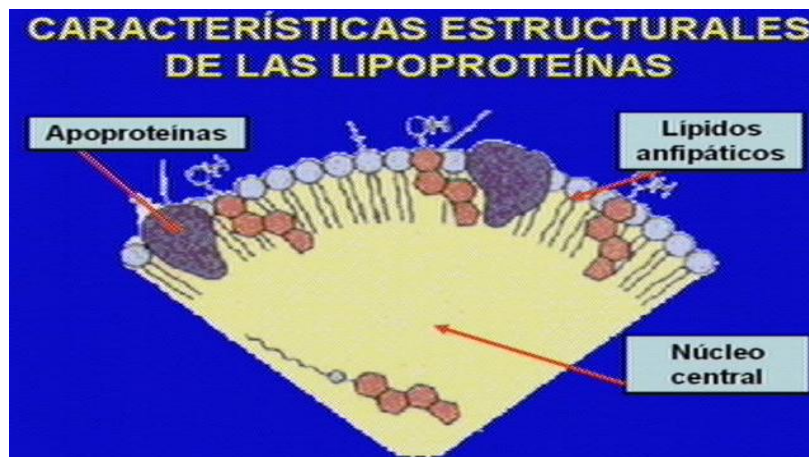
CONCEPTO

CONCEPTO

Las lipoproteínas son estructuras supramoleculares formadas por la agregación de diferentes tipos de lípidos con proteínas globulares específicas, llamadas apoproteínas.

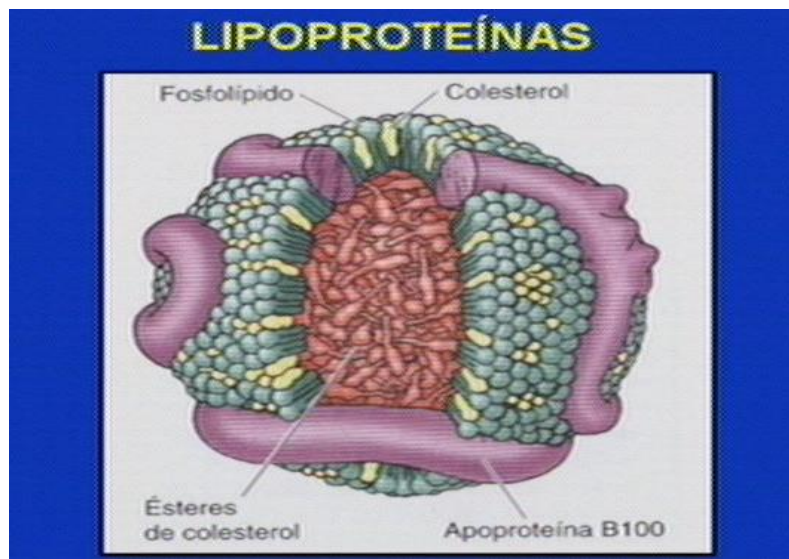
Las lipoproteínas son estructuras supramoleculares formadas por la agregación de diferentes tipos de lípidos con proteínas globulares específicas, llamadas apoproteínas.

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LAS LIPOPROTEÍNAS



Aunque existen variaciones estructurales entre los diferentes tipos de lipoproteínas, hay una regularidad en la disposición de sus componentes, poseen un núcleo central de lípidos no anfipáticos como triglicéridos y ésteres del colesterol, alrededor de este núcleo se encuentran apoproteínas y lípidos anfipáticos del tipo del colesterol libre y fosfolípidos, orientados con las porciones polares hacia el exterior en monocapas que están en contacto con el medio acuoso, la organización estructural de las lipoproteínas se mantiene mediante interacciones débiles entre sus componentes.

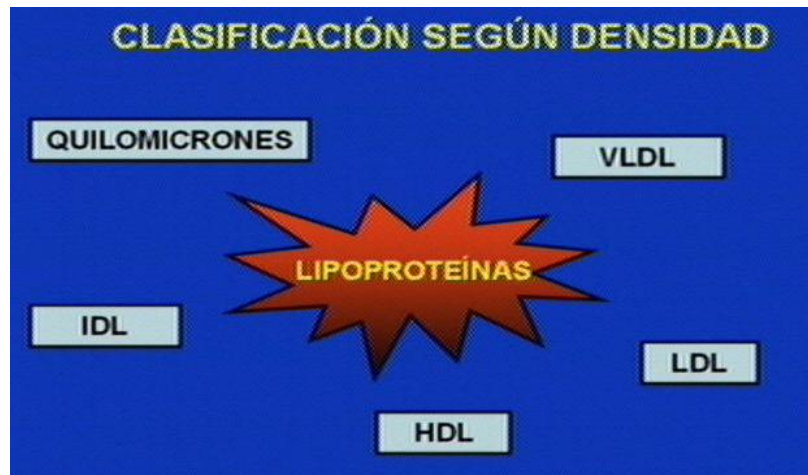
LIPOPROTEÍNAS



La estructura de las lipoproteínas se mantiene debido a las proteínas que forman parte de las mismas, que reciben el nombre de apoproteínas o también de apolipoproteínas, existen al menos siete tipos distribuidas entre las diferentes lipoproteínas plasmáticas y todas están constituidas por una sola unidad globular, excepto la apo2 que es un dímero.

Sus funciones son variadas y algunas contribuyen a la solubilidad de los lípidos, otras modifican la actividad de enzimas específicas durante el intercambio de lípidos entre las lipoproteínas y otras sirven de señales de reconocimiento molecular de las lipoproteínas con los receptores celulares; se denominan con letras mayúsculas: A, B, C, etc., particular interés presenta la apoproteína B 100 por ser una de las proteínas mas grandes conocida con 4.536 aminoácidos, lo que conlleva a que se presenten con relativa frecuencia mutaciones que alteran su secuencia de aminoácidos.

CLASIFICACION SEGÚN DENSIDAD



Teniendo en cuenta su densidad las lipoproteínas se clasifican en:

- ✓ QUILOMICRONES.
- ✓ VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad.
- ✓ IDL o lipoproteínas de densidad intermedia.
- ✓ LDL o lipoproteínas de baja densidad.
- ✓ HDL o lipoproteínas de alta densidad.

Por su movilidad en electroforética se clasifican en:

Lipoproteínas:

- ✓ ALFA
- ✓ BETA Y
- ✓ PRE BETA

Se ha descrito un tipo adicional cuya concentración elevada en el plasma se asocia con un mayor riesgo de arterioesclerosis; la lipoproteína A una variante de las LDL.

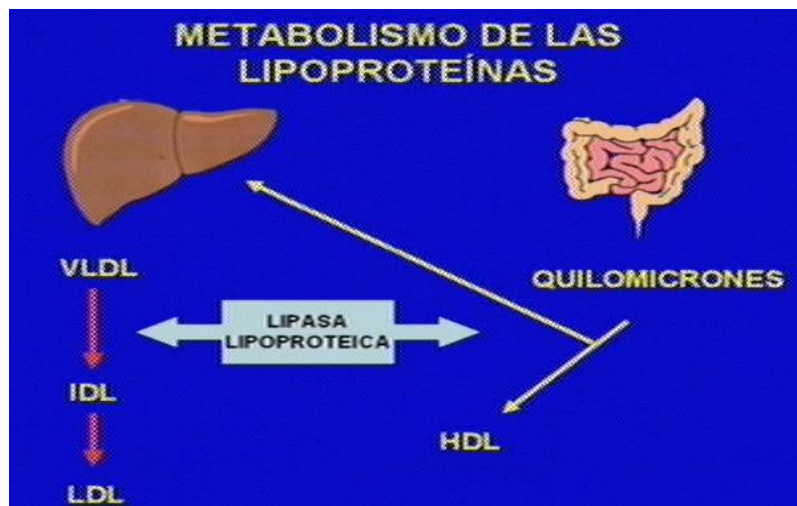
COMPOSICION DE LAS LIPOPROTEINAS

COMPOSICIÓN DE LAS LIPOPROTEÍNAS					
	QUILO	VLDL	IDL	LDL	HDL
Proteínas	1-2	7-10	11	21	33
T. A. G.	88	56	29	13	16
Colesterol	4	23	43	58	40

NOTA: Cifras expresadas en por ciento del peso seco.

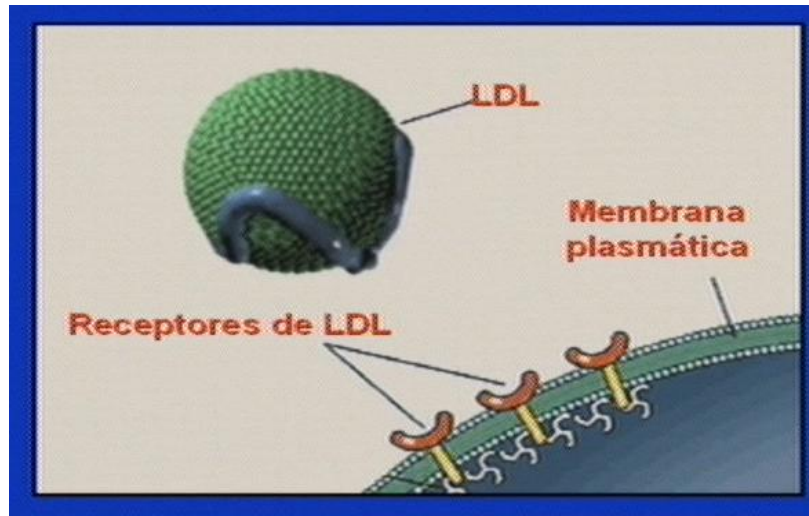
El siguiente cuadro muestra la composición de las lipoproteínas, como se observa la proporción en peso de proteínas aumenta.

METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS

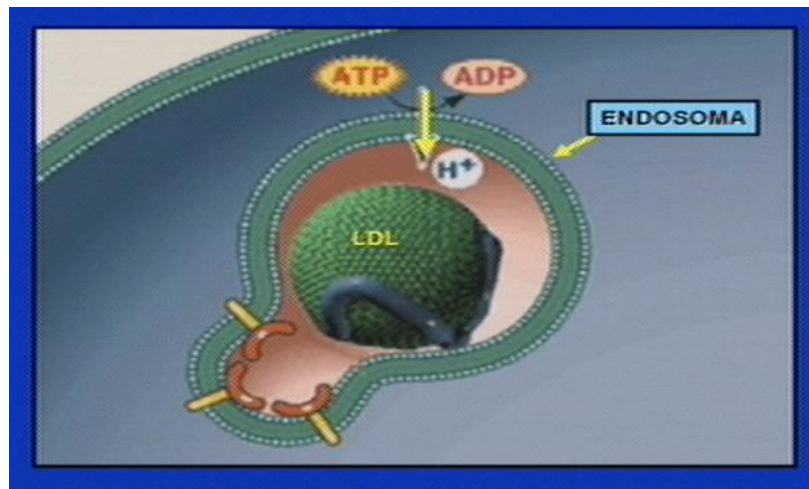


Los principales tejidos donde se procesan las lipoproteínas son: el hígado y el intestino, los QUILOMICRONES se forman en el intestino son ricos en triacilglicéridos exógenos y una vez que se incorporan a la sangre sus triacilglicéridos son hidrolizados por la acción de la lipasa lipoproteica, se transfieren algunos componentes de la superficie de los quilomicrones a las HDL, formándose los QUILOMICRONES remanentes que son captados por los receptores hepáticos, las VLDL se sintetizan en el hígado son ricas en triacilglicéridos endógenos y bajo la acción de la lipasa lipoproteica se transforman

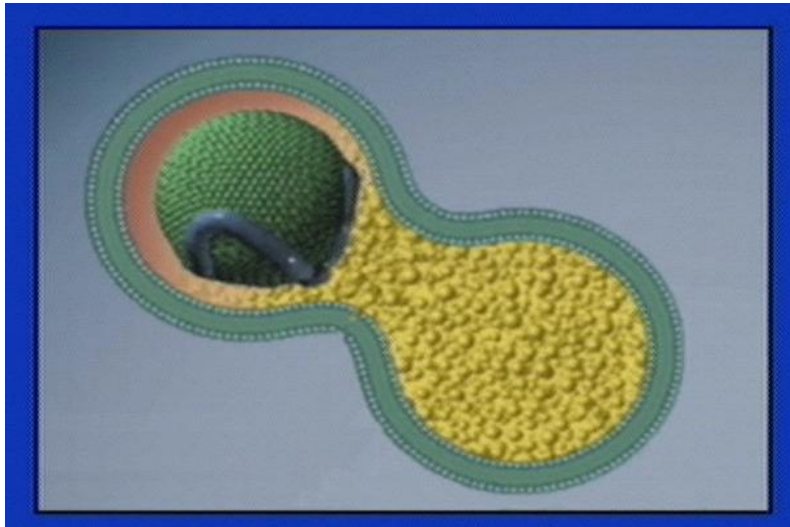
en IDL y luego en LDL, disminuyendo su contenido en triacilglicéridos y aumentando relativamente el D colesterol, por lo que las LDL transportan fundamentalmente colesterol.



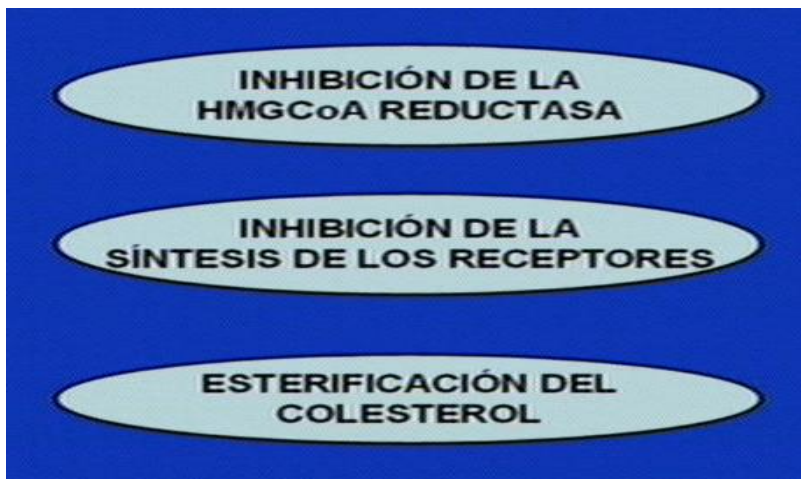
Las lipoproteínas LDL son captadas por los tejidos mediante receptores específicos por su apoproteína principal la B100, esto reviste especial importancia clínica pues se presentan defectos del receptor o de la secuencia de aminoácidos de la apoproteína B100 lo que impide el reconocimiento de dichas moléculas, siendo esta la causa molecular de la enfermedad conocida como hipercolesterolemia familiar.



La captación de colesterol por las células se realiza por el mecanismo de endocitosis mediada por receptor, se forma entonces un endosoma que por la acción de la bomba de protones disminuye el PH y provoca la separación de los receptores, que se incorporan a la membrana plasmática.

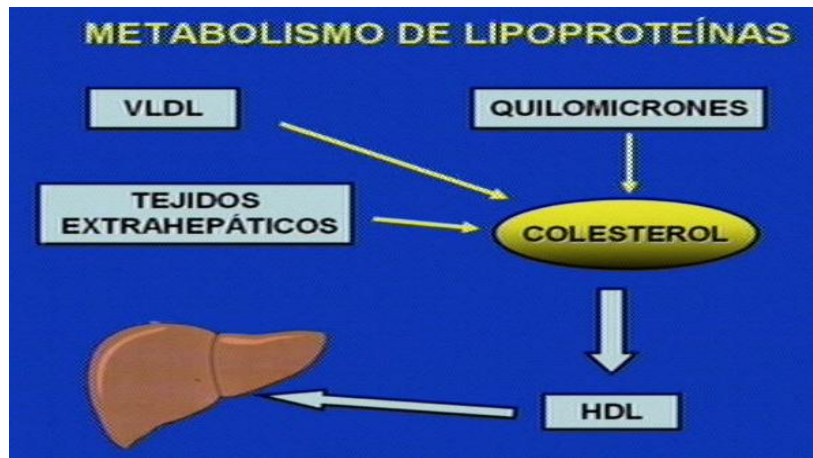


A continuación por acción de las enzimas lisosomales se degradan las LDL en sus componentes liberándose colesterol, que produce en la célula los siguientes efectos metabólicos:



- ✓ Inhibición de la enzima HMGCoA reductasa, lo que interrumpe la síntesis del colesterol intracelular.
- ✓ Inhibición de la síntesis de los receptores de LDL, lo que impide la entrada de colesterol a la célula.
- ✓ Activación de la enzima que esterifica el colesterol como un ácido graso.

METABOLISMO DE LAS LIPOPROTEINAS

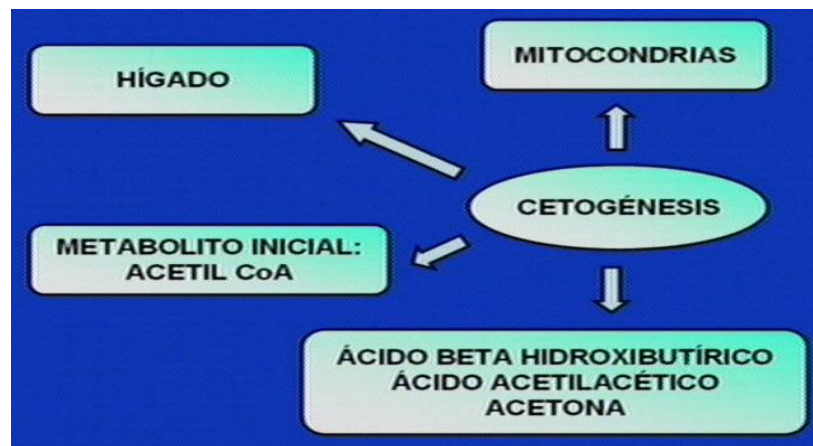


Observamos en esta imagen el transporte de colesterol desde los tejidos al hígado, el colesterol libre procedente de las VLDL y de los QUILOMICRONES, así como el exceso de colesterol libre de los tejidos extrahepáticos, son captados por las HDL y esterificados por la acción de la enzima LK lecitina colesterol Acil transferasa que se encuentra unida a esta lipoproteína y es llevado posteriormente al hígado para su metabolización.

Las concentraciones elevadas de colesterol de las VLDL, IDL y LDL se asocian con mayor riesgo aterogénico; lo contrario sucede con las concentraciones de HDL.

Otra forma de transporte de lípidos son los cuerpos cetónicos, cuyo metabolismo estudiaremos a continuación:

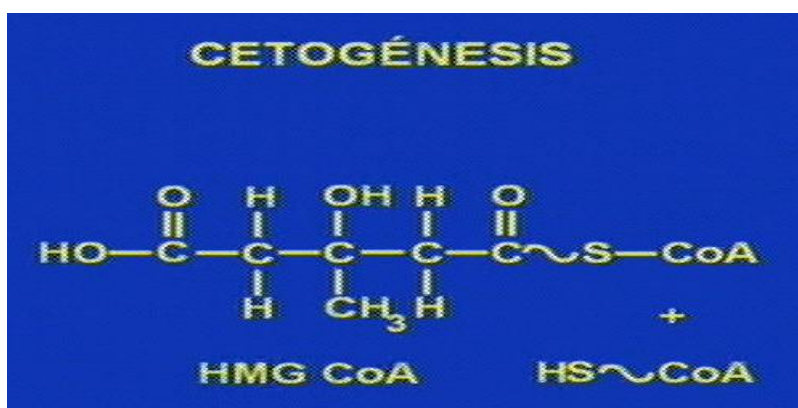
CUERPOS CETONICOS



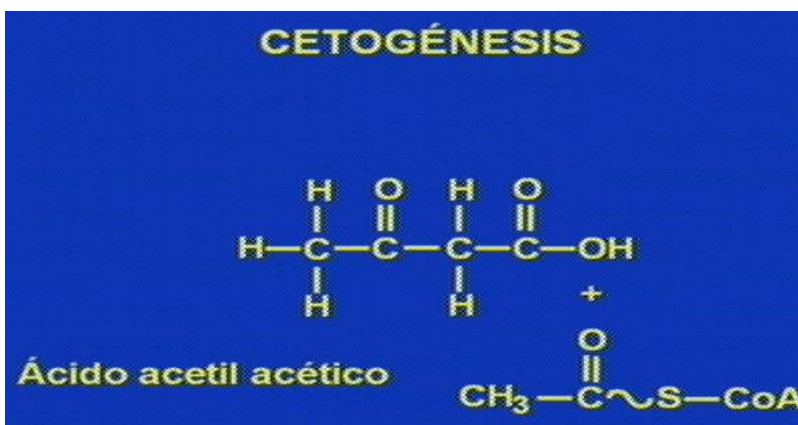
La cetogénesis es el proceso de síntesis de cuerpos cetónicos, se localiza tisularmente en el hígado y celularmente en las mitocondrias donde también ocurre la beta oxidación de ácidos grasos, por lo que ambos procesos se encuentran funcionalmente relacionados; la Acetil CoA proveniente de la beta oxidación puede convertirse en dos ácidos carboxílicos relativamente fuertes, que son: el Acido Acetilacético y el Acido β Hidroxibutírico, estos y la Acetona constituyen los cuerpos cetónicos.

La concentración normal de cuerpos cetónicos en sangre es de $0.2 \text{ mm} \cdot \text{L}^{-1}$ y se denomina cetonemia normal.

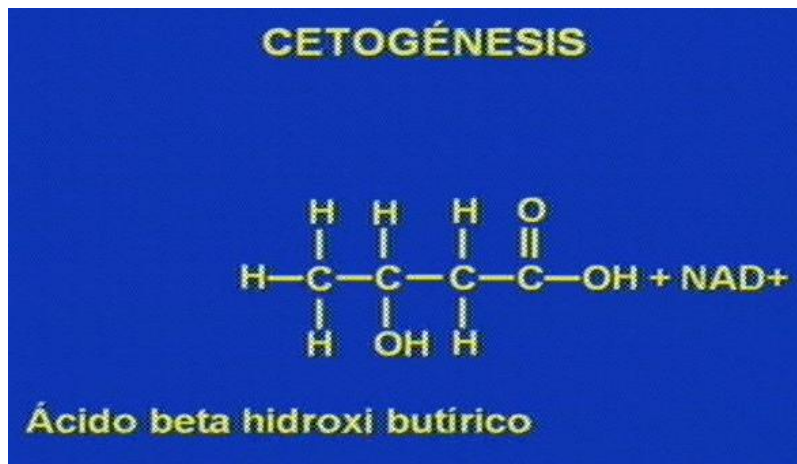
CETOGENESIS



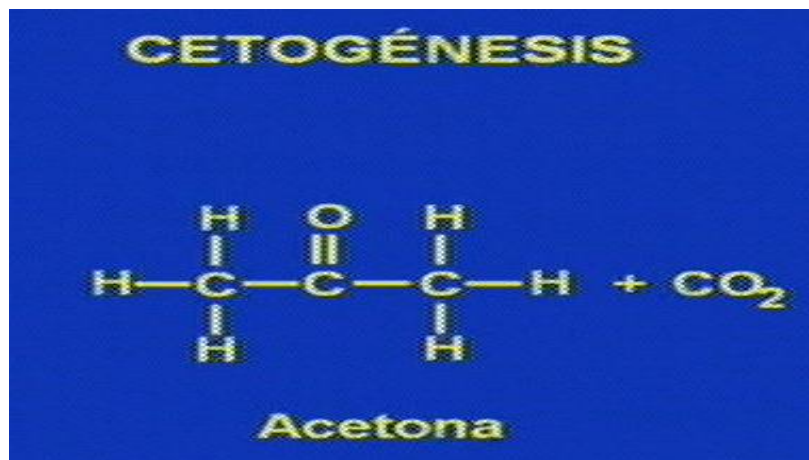
En esta reacción de la cetogénesis se condensan dos moléculas de Acetil CoA formándose Aceto Acetil CoA, la enzima que cataliza esta reacción es la β Aceto Tiolasa, en esta reacción se condensa la Aceto Acetil CoA con una molécula de Acetil CoA, dando lugar a 3hidroxi 3metil Glutaril CoA llamado comúnmente β Hidroxi β Metil Glutaril CoA conocido como HMGC oA, la enzima que cataliza esta reacción es la HMGC oA sintetasa.



En la siguiente reacción el HMGCoA por acción de la enzima HMG CoA Liasa se convierte en Acido Acetilacético liberándose Acetil CoA, aquí se ha formado el primer cuerpo cetónico: el Acido Acetilacético.

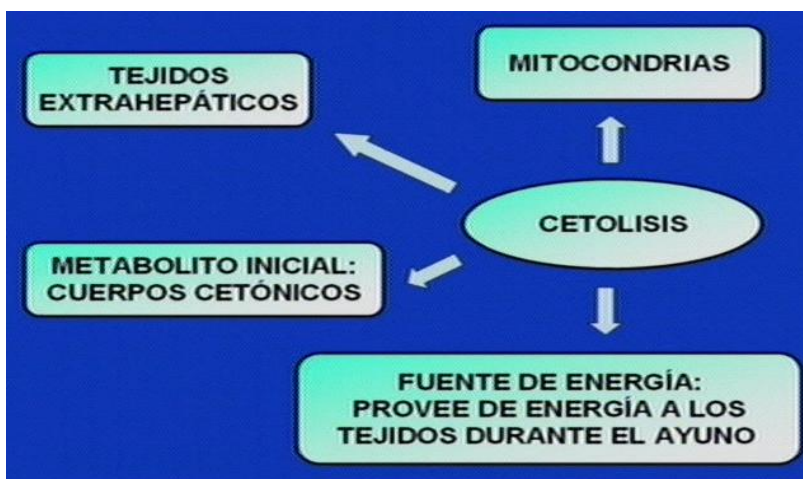


A continuación parte del Acido Acetilacético es convertido en Acido β Hidroxibutírico por la acción de una enzima de la membrana mitocondrial interna denominada β Hidroxibutírico deshidrogenasa, que utiliza como coenzima al NAD⁺ (reducido); el Acido β Hidroxibutírico es otro cuerpo cetónico.



El Acido Acetilacético se descarboxila espontáneamente formándose la Acetona que es el último de los cuerpos cetónicos que se produce.

CETOLISIS



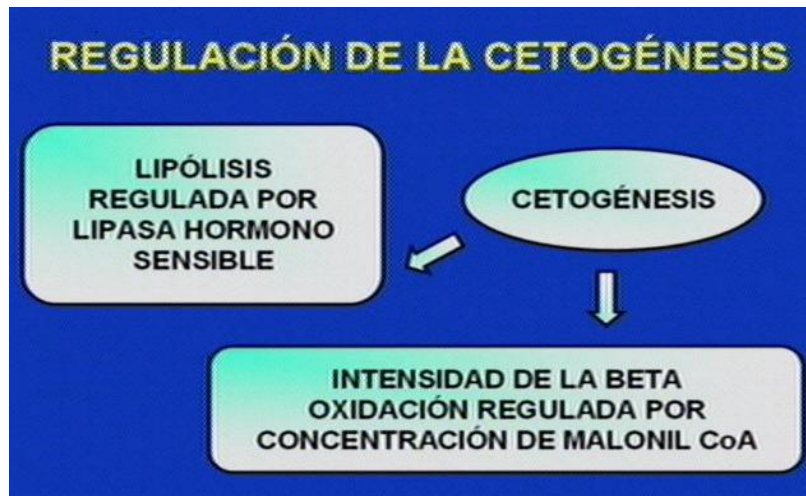
La cetolisis es el proceso donde se degradan los cuerpos cetónicos, este proceso ocurre en las mitocondrias de las células de los tejidos extrahepáticos, ya que el hígado no contiene enzimas para su degradación, tiene gran importancia biológica ya que algunos tejidos como el musculo cardiaco y la corteza renal utilizan preferentemente los cuerpos cetónicos como fuente de energía en lugar de la glucosa, durante las primeras etapas del ayuno hay una utilización importante de los cuerpos cetónicos por el musculo esquelético y a partir de los tres días los mismos son utilizados por el Sistema Nervioso Central.

La cetolisis ocurre de la siguiente manera:

El Acido β Hidroxibutírico se transforma en Acido Acetilacético por la enzima β Hidroxibutírico Deshidrogenasa; este a su vez por acción de la enzima Tioforasa se convierte en Aceto Acetil CoA y finalmente esta última se convierte en dos moléculas de Acetil CoA por acción de la enzima Tiolasa.

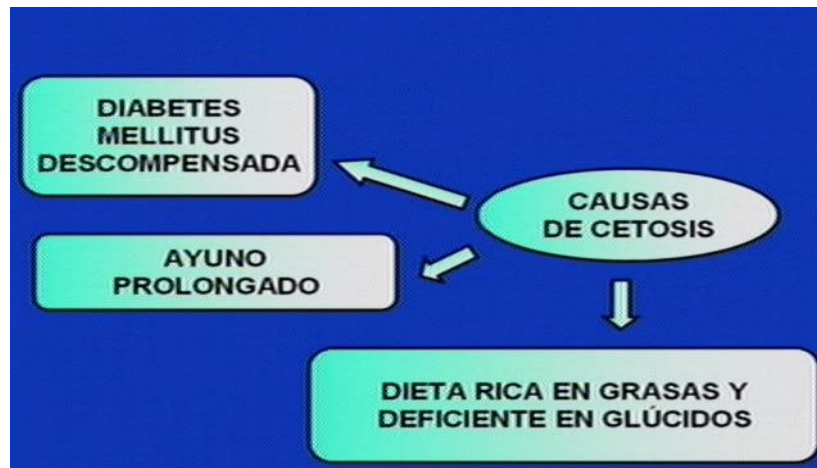
La acetona se elimina a través de la respiración.

REGULACION DE LA CETOGENESIS



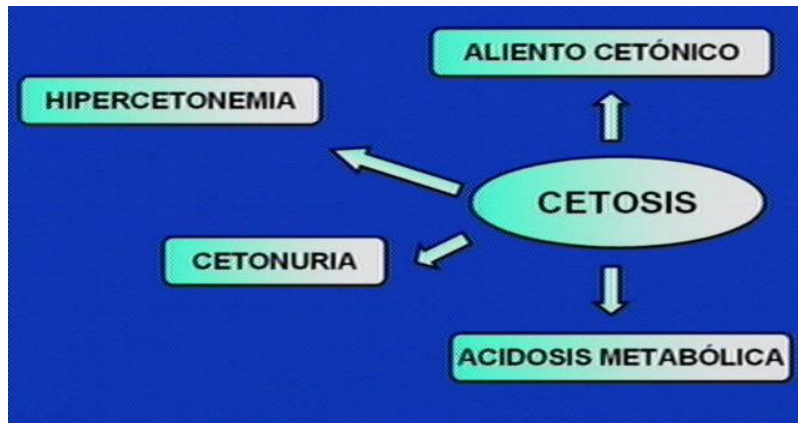
La actividad cetogénica del hígado esta regulada en primer lugar por la liberación de los ácidos grasos por la acción de la Lipasa Hormono sensible, que depende de la proporción insulina-Glucagón y donde los pocos cuerpos cetónicos estimulan la producción de Glucagón por el páncreas; y en segundo lugar por la beta oxidación dependiente de la concentración de Malonil CoA debido a su efecto inhibidor sobre la entrada de los ácidos grasos a la matriz mitocondrial; cuando predomina la beta oxidación sobre la biosíntesis de ácidos grasos predomina la Cetogénesis, el fallo de estos mecanismos de regulación provoca el estado de cetosis.

CETOSIS

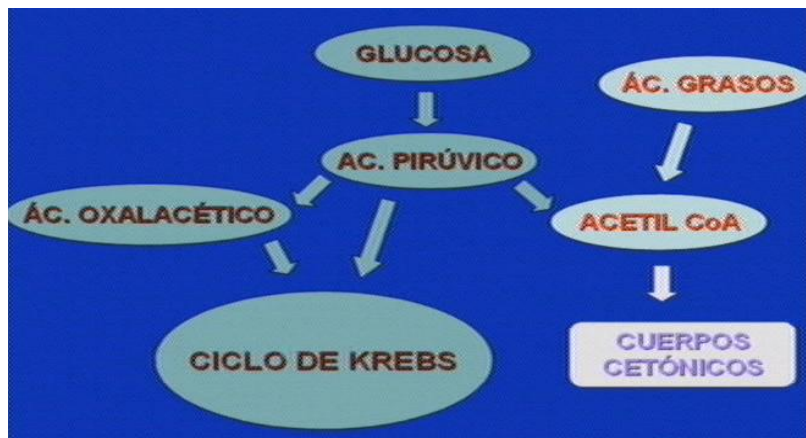


Esta se produce cuando la síntesis de cuerpos cetónicos es mayor que la capacidad de los tejidos extrahepáticos para degradarlos; las causas de Cetosis son:

- ✓ Dieta rica en grasas y deficiente en glúcidos.
- ✓ Ayuno prolongado.
- ✓ Diabetes Mellitus descompensada.



El aumento de la síntesis de cuerpos cetónicos esta relacionado con la disminución de la acción del ciclo de Krebs que no puede asimilar toda la Acetil CoA que se forma en determinadas condiciones metabólicas, en este caso se produce cetosis que se caracteriza por: hipercetonemia que es el aumento de la concentración de cuerpos cetónicos en sangre, Cetonuria que es la eliminación de cuerpos cetónicos por la orina, aliento Cetónico y acidosis metabólica.

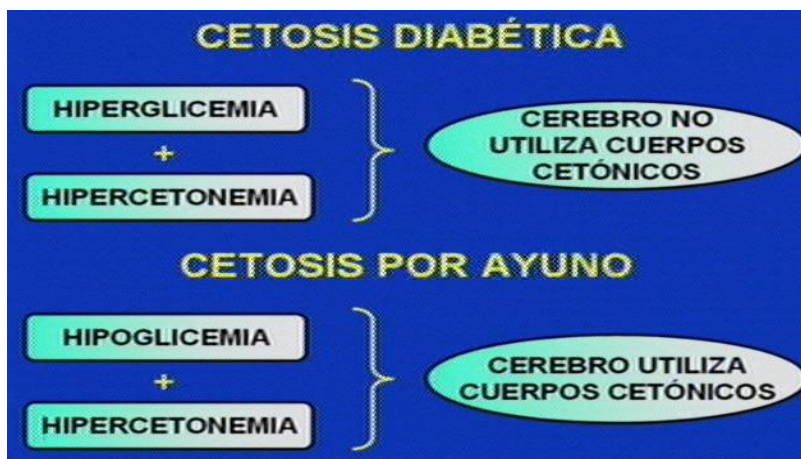


En todos estos casos hay una deficiencia de glucosa en el interior de las células que trae como consecuencia que se obtenga energía a partir de los ácidos grasos

por beta oxidación, cuyo metabolito final es la Acetil CoA que debe ir al ciclo de Krebs, para que esto suceda debe estar garantizado el suministro de Acido Oxalacético que se forma a partir del Acido Pirúvico proveniente de la glicolisis; como ya explicamos hay deficiencia intracelular de glucosa que deprime la glicolisis por lo que no se forma Acido Pirúvico ni Acido Oxalacético; la Acetil CoA al no poder incorporarse al ciclo de Krebs pasa a la síntesis de cuerpos cetónicos cuya intensidad sobrepasa la capacidad de los tejidos extrahepáticos para degradarlos y se produce la cetosis.

La causa metabólica común que tiene la cetosis es una deficiencia en el metabolismo de la glucosa que impide su utilización como fuente de energía por las células ya sea por ausencia de insulina como es el caso de la diabetes, o porque no se ingiera adecuadamente como en las otras dos causas de dietas excesivas en grasas o ayuno prolongado.

CETOSIS DIABÉTICA



La cetosis del diabético es más intensa que la del ayuno ya que en la diabetes el cerebro no utiliza los cuerpos cetónicos, debido a que la entrada de glucosa a este tejido no depende de la insulina; mientras que en el ayuno el cerebro se adapta a utilizar los cuerpos cetónicos, lo que hace que disminuya la intensidad de la cetosis en este caso.

LA ACETIL CoA COMO COMPUESTO INTEGRADOR DE LOS LÍPIDOS



Como es conocido la Acetil CoA es un metabolito de encrucijada que puede formarse en las mitocondrias a partir de los glúcidos, aminoácidos y los ácidos grasos y puede seguir diferentes vías metabólicas como por ejemplo; incorporarse al ciclo de Krebs y oxidarse totalmente o seguir hacia la síntesis de ciertos lípidos o formar cuerpos cetónicos.

CONCLUSIONES

- Los principales órganos donde se sintetizan las lipoproteínas son el intestino y el hígado.
- Las lipoproteínas son la forma en que se transportan los lípidos en sangre y se diferencian por la naturaleza y proporción de la fracción lipídica y sus apoproteínas.
- Los cuerpos cetónicos se sintetizan en el hígado y se degradan en los tejidos extrahepáticos, ya que el hígado carece de las enzimas necesarias.
- La regulación del metabolismo de los cuerpos cetónicos se efectúa a nivel de la cetogénesis; depende de la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo y su degradación en la beta oxidación.
- Las causas de cetosis son el ayuno prolongado, la diabetes Mellitus descompensada y la dieta pobre en glúcidos y rica en grasas, provocadas por deficiencia en el metabolismo de los glúcidos.

